МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Звіт з лабораторної роботи №3

дисципліни "WEB-програмування"

на тему "Реалізація адаптивного веб-дизайну (Responsive Web Design) з використанням медіазапитів CSS3, сіткового компонування CSS Grid та підходу Mobile First"

Студента 3 курсу групи БІКС 23-1

Зубрицького В.В.

Перевірив:

асистент Маленко М.В.

м. Київ – 2026

Мета роботи

Освоїти концепцію адаптивного веб-дизайну та підхід Mobile First; навчитися використовувати медіазапити (Media Queries) для побудови адаптивних макетів; сформувати практичні навички роботи з двовимірним сітковим компонуванням CSS Grid; навчитися комбінувати CSS Grid та Flexbox у реальних проектах для досягнення складних макетів.

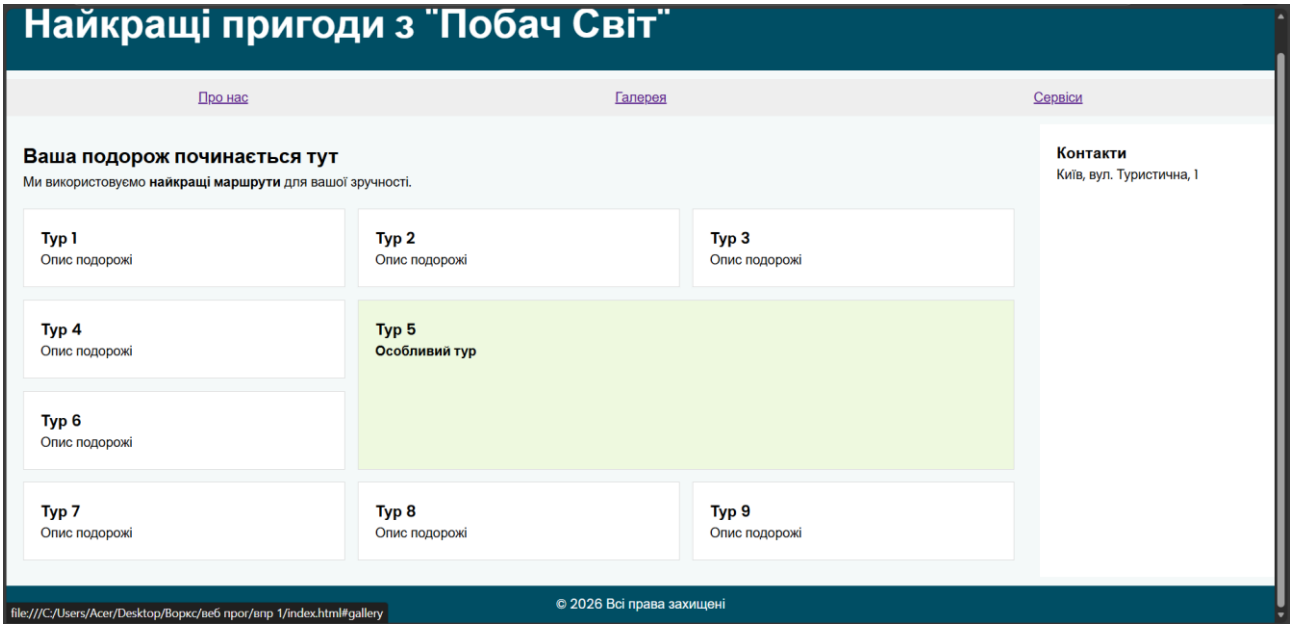
Опис виконаних кроків

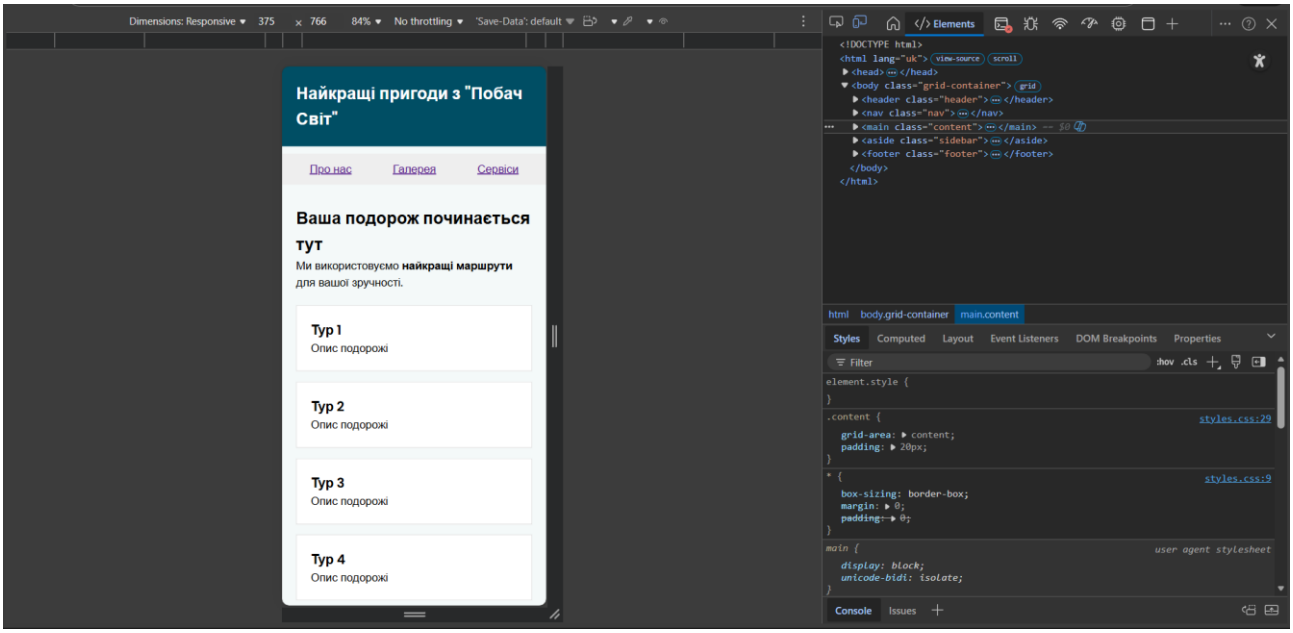
На початку роботи я створив окрему папку lab3 та скопіював туди файли index.html і styles.css. У файлі index.html я перевірив наявність метатегу meta name="viewport" для правильного відображення на мобільних пристроях. Далі я перейшов до реалізації стратегії Mobile First у файлі styles.css, де прописав базові стилі для екранів до 576px, розмістивши всі елементи в одну колонку за допомогою grid-template-areas. Для головного заголовка h1 я застосував функцію clamp для забезпечення адаптивності тексту без зайвих запитів.

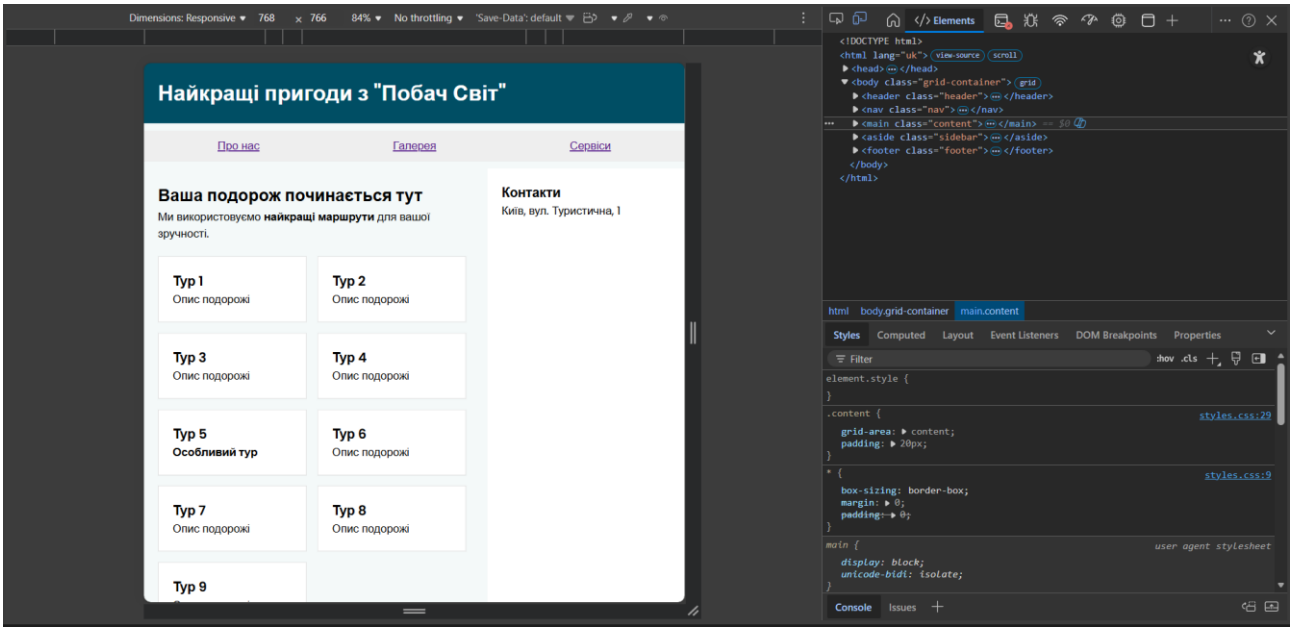
На наступному етапі я налаштував три контрольні точки breakpoints через медіазапити min-width для значень 576px, 768px та 1024px. У медіазапиті для планшетів я змінив сітку сторінки так, щоб бічна панель sidebar стала поруч із основним контентом content. У розділі main я замінив Flexbox на систему CSS Grid та реалізував адаптивну галерею gallery на 9 карток. Кількість колонок у галереї автоматично змінюється з однієї на мобільних до трьох на десктопах завдяки властивості grid-template-columns.

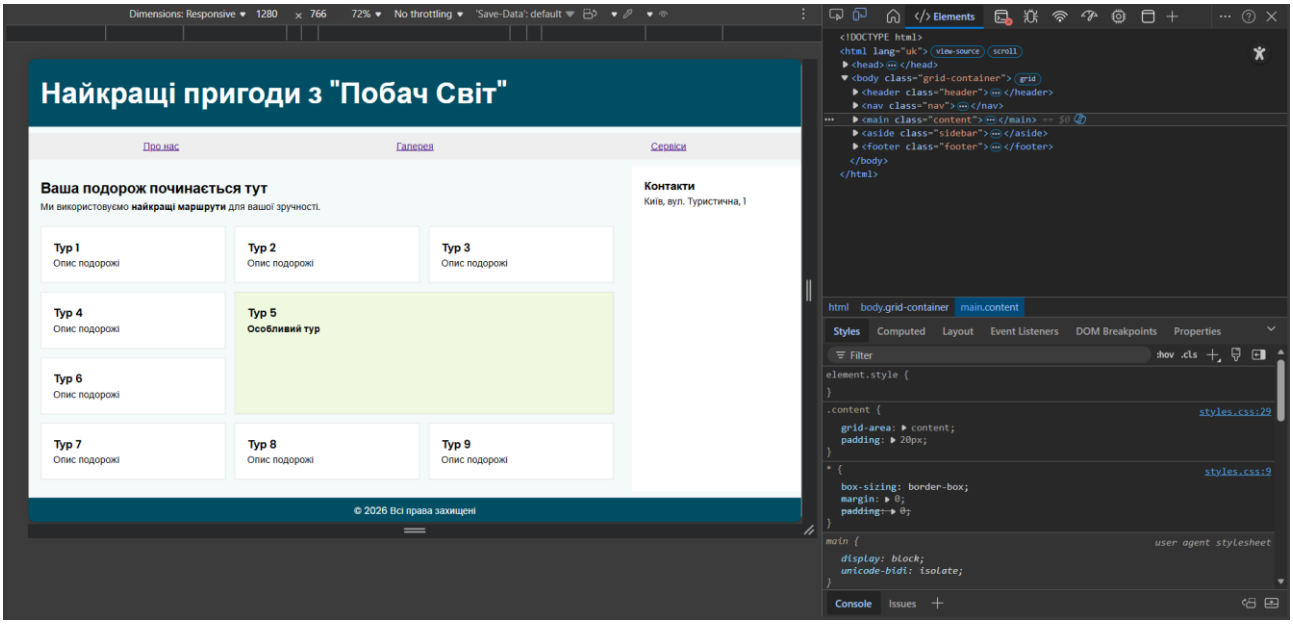
Відповідно до індивідуального завдання для 9-го варіанта я налаштував п'яту картку галереї так, щоб вона займала дві колонки та два рядки за допомогою grid-area span 2 / span 2. Також я додав CSS-анімацію zoomin через директиву keyframes, яка плавно збільшує картки при завантаженні сторінки. Для створення ефекту черговості появи карток я використав властивість animation-delay з різними значеннями для кожного елемента. На завершення я додав плавні переходи transition для посилань у навігації та перевірив валідність коду через сервіси W3C.

Скриншоти з браузера









This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.3.17)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Побач Світ — Адаптивний дизайн</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body class="grid-container">

<header class="header">
    <h1>Найкращі пригоди з "Побач Світ"</h1>
</header>
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

W3C CSS Validator results for TextArea (CSS level 3 + SVG)

Congratulations! No Error Found.

This document validates as CSS level 3 + SVG !

Додаток до файлу index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Побач Світ</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600&display=swa
p" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body class="grid-container">

<header class="header">
    <h1>Найкращі пригоди з "Побач Світ"</h1>
</header>

<nav class="nav">
    <ul>
        <li><a href="#about">Про нас</a></li>
        <li><a href="#gallery">Галерея</a></li>
        <li><a href="#services">Сервіси</a></li>
    </ul>
</nav>

<main class="content">
    <section id="about">
        <h2>Ваша подорож починається тут</h2>
        <p>Ми використовуємо <strong>найкращі маршрути</strong> для вашої
зручності.</p>
    </section>

    <section id="gallery" class="gallery">
        <div class="card"><h3>Тур 1</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 2</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 3</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 4</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 5</h3><p><strong>Особливий тур</strong></p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 6</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 7</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 8</h3><p>Опис подорожі</p></div>
        <div class="card"><h3>Тур 9</h3><p>Опис подорожі</p></div>
    </section>
</main>

<aside class="sidebar">
    <h3>Контакти</h3>
    <p>Київ, вул. Туристична, 1</p>
</aside>
```

```html
<footer class="footer">
    <p>&copy; 2026 Всі права захищені</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Додаток до файлу style.css

```
/*Змінні */
:root {
    --primary: #004E64;
    --accent: #9EF01A;
    --bg: #f4f9f9;
}

/*Базові стилі - Mobile First (до 576px)*/
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    background-color: var(--bg);
    display: grid;
    grid-template-areas:
        "header"
        "nav"
        "content"
        "sidebar"
        "footer"; /*Одна колонка для мобільних*/
    gap: 10px;
}

h1 { font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem); } /*Адаптивна типографіка*/

.header { grid-area: header; background: var(--primary); color: white; padding:
20px; }
.nav { grid-area: nav; background: #eee; }
.nav ul { display: flex; list-style: none; justify-content: space-around; padding:
10px; }
.content { grid-area: content; padding: 20px; }
.sidebar { grid-area: sidebar; background: white; padding: 20px; }
.footer { grid-area: footer; background: var(--primary); color: white; padding:
10px; text-align: center; }

img { max-width: 100%; height: auto; }

/*Галерея Grid*/
.gallery {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 15px;
    margin-top: 20px;
}

/*Анімація zoomin за варіантом*/
@keyframes zoomin {
    from { transform: scale(0.5); opacity: 0; }
    to { transform: scale(1); opacity: 1; }
}
```

```
.card {
    background: white;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ddd;
    animation: zoomin 0.6s both; /* [cite: 187] */
}

/*Ефект появи по черзі*/
.card:nth-child(1) { animation-delay: 0.1s; }
.card:nth-child(2) { animation-delay: 0.2s; }
.card:nth-child(3) { animation-delay: 0.3s; }
/*і так далі для всіх 9 карток */

/*Медіазапити*/

/*Планшет від 768px*/
@media (min-width: 768px) {
    body {
        grid-template-areas:
            "header header"
            "nav nav"
            "content sidebar"
            "footer footer";
        grid-template-columns: 1fr 280px;
    }
    .gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/*Десктоп від 1024px*/
@media (min-width: 1024px) {
    .gallery {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
    /*5-та картка span 2x2*/
    .card:nth-child(5) {
        grid-area: span 2 / span 2;
        background-color: #eef9df;
    }
}
```